Answer key - States of Matter

GCE Ordinary Level - Chemistry - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. When a solid is heated enough to become a liquid, what is this change called ?
Quand on chauffe un solide assez pour qu'il devienne liquide, comment appelle-t-on ce changement ?

- Melting / La fusion *
- Evaporation / L'évaporation
- Solidification / La solidification
- Condensation / La condensation

Answer: Melting
Melting : the solid becomes liquid through the supplied heat.
La fusion : le solide devient liquide sous l'effet de la chaleur.

2. In which state does matter have neither a fixed volume nor a fixed shape ?
Dans quel état la matière n'a-t-elle ni volume propre ni forme propre ?

- Gas / Le gaz *
- Solid / Le solide
- Liquid / Le liquide
- None - every state has a volume / Aucun - chaque état a un volume propre

Answer: Gas
It is the gas : its particles fill all the space available.
C'est le gaz : ses particules remplissent tout l'espace disponible.

3. What is the change of state when milk is put in the freezer and becomes ice ? Write one word.
Quel est le changement d'état quand le lait est mis au congélateur et devient une glace ? Écris un mot.

Answer: solidification, congeler
The milk freezes : the liquid becomes solid. Solidification is the inverse of melting.
Le lait gèle : le liquide devient solide. La solidification inverse la fusion.

4. On a heating curve, what does a plateau mean in terms of temperature ?
Sur une courbe de chauffage, que signifie un palier en termes de température ?

- The temperature is stable - energy goes to the phase change, not the heat / La température reste stable - l'énergie sert à la phase, pas à réchauffer *
- The temperature rises above boiling / La température monte au-dessus de l'ébullition
- The temperature drops / La température baisse
- The plateau only shows at the melting point / Le plateau ne se voit qu'au point de fusion

Answer: The temperature is stable - energy goes to the phase change, not the heat
The temperature stays steady during a change of state : incoming energy breaks the structure without warming the substance.
La température s'arrête pendant un changement d'état : l'énergie reçue sert à briser la structure, pas à faire monter la température.

5. A substance heats at 3 degC per minute. What temperature rise follows 8 minutes of heating ?

Give the numerical value only.
Une substance chauffe à 3 degC par minute. De combien la température augmente-t-elle après 8 minutes de chauffage ? Donne seulement la valeur numérique.

Answer: 24
3 x 8 = 24 degC.

6. What happens to the volume of a gas transferred from a 1 L bottle to a 2 L bottle ?
Que se passe-t-il pour le volume d'un gaz transféré d'un flacon de 1 L dans un flacon de 2 L ?

- The volume doubles / Le volume double *
- It stays at 1 L / Il reste à 1 L
- It halves / Il se divise par deux
- The gas has no volume / Le gaz n'a pas de volume

Answer: The volume doubles
The gas expands to fill the whole container : its volume doubles.
Le gaz s'étend pour remplir tout le contenant : son volume double.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association